Du Sidecar à l'Ambient : Comprendre l'évolution du Service Mesh avec Istio

23/04/2026

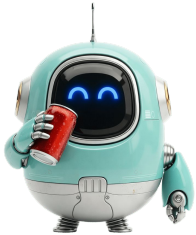
Présentation

Andrew Hatoum
Consultant DevOps

/in/andrew-hatoum/
andrew.hatoum@zenika.com

Zenika
Cabinet de conseil IT

"Fait par des devs pour des devs" - Carl Azoury CEO Zenika



Les news du Service Mesh

Les news du Service Mesh

OPENSHIFT

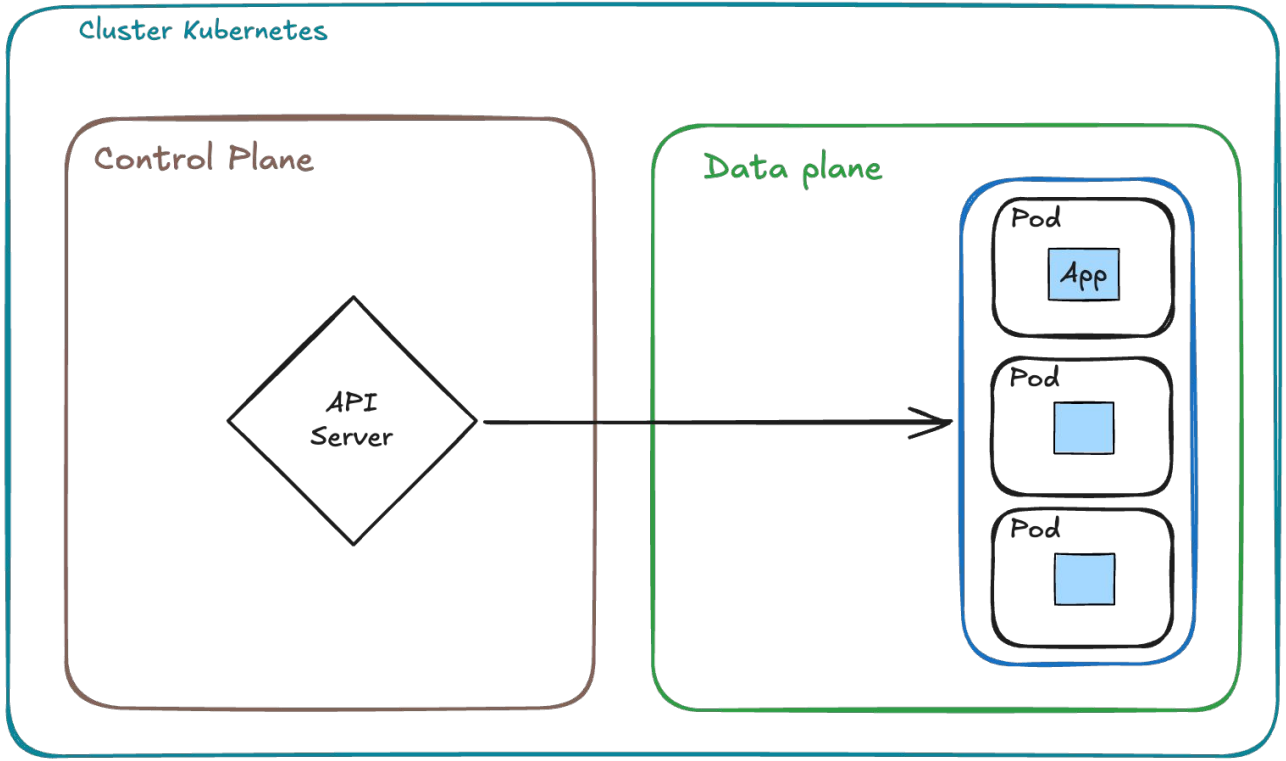
Décembre 2025
General Availability du mode Ambient

Les news du Service Mesh

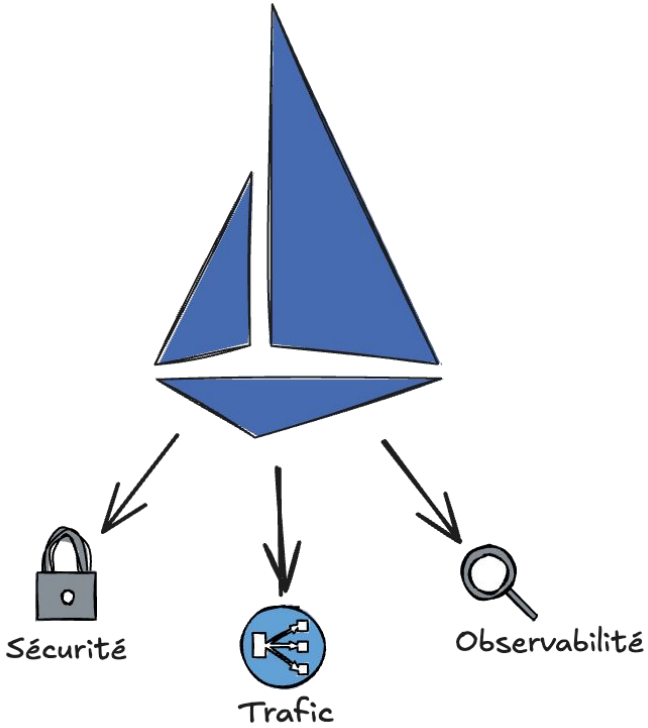
Décembre 2025
General Availability du mode Ambient

Février 2026
Multicluster multi-network en bêta

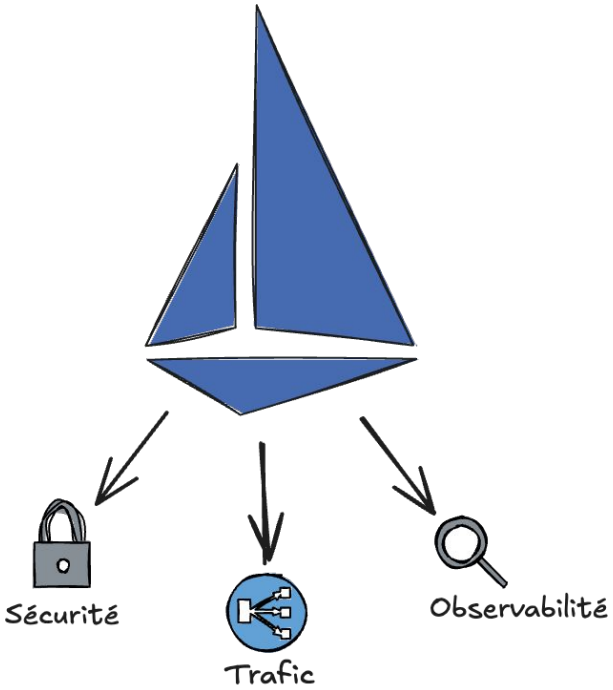
Architecture Kubernetes



Introduction à Istio



Fonctionnalités Clés d'Istio



Sécurité

mTLS Automatique
Chiffrement des communications entre services.

Politiques RBAC
Gestion fine des accès

Trafic

Service Discovery
Détection automatique des endpoints de services.

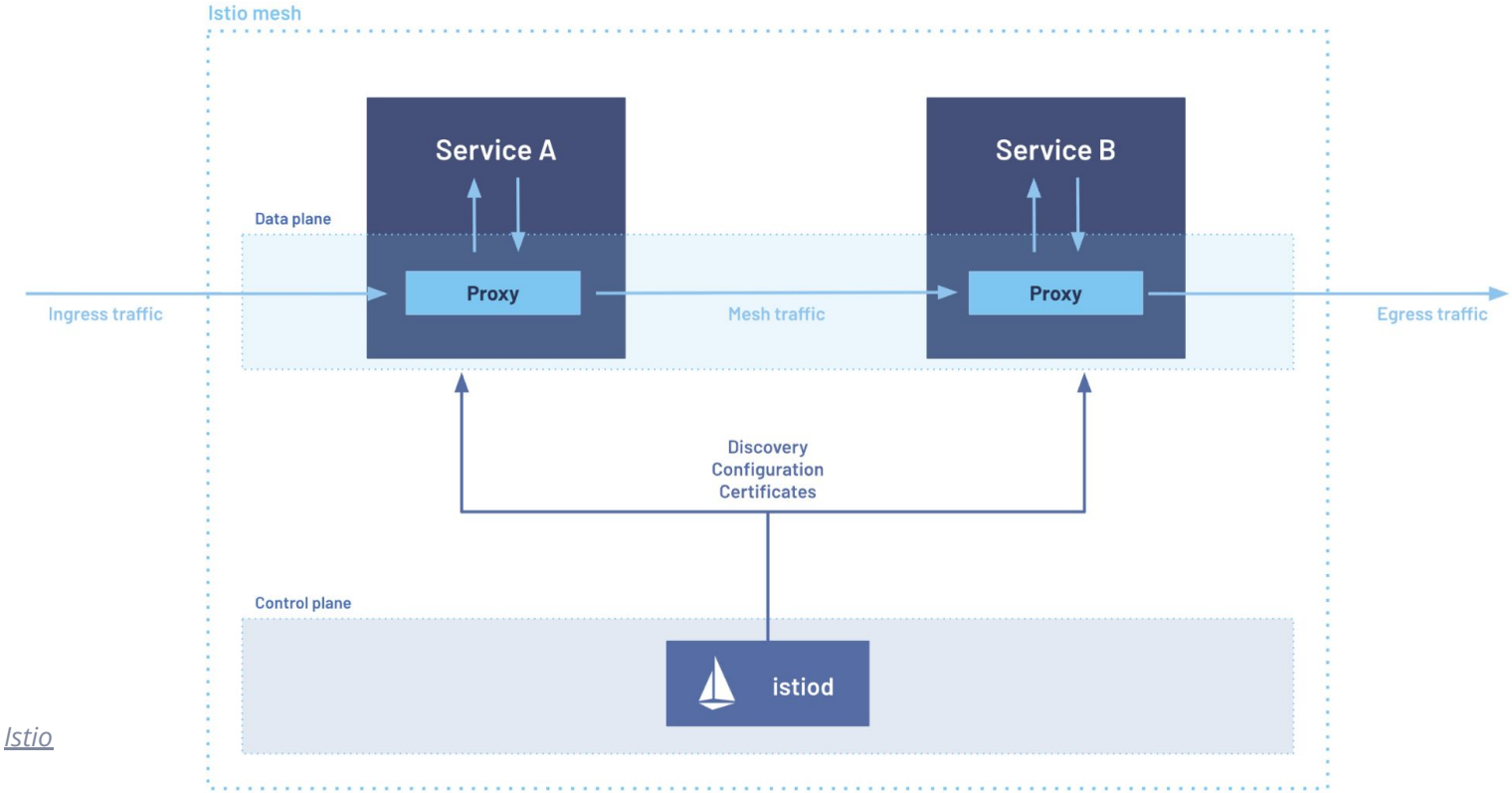
Gestion du Trafic
Déploiements Canary, Blue/Green et Rate Limiting.

Observabilité

Télémétrie et Traces
Intégration Prometheus & Grafana, tracing distribué (Jaeger)

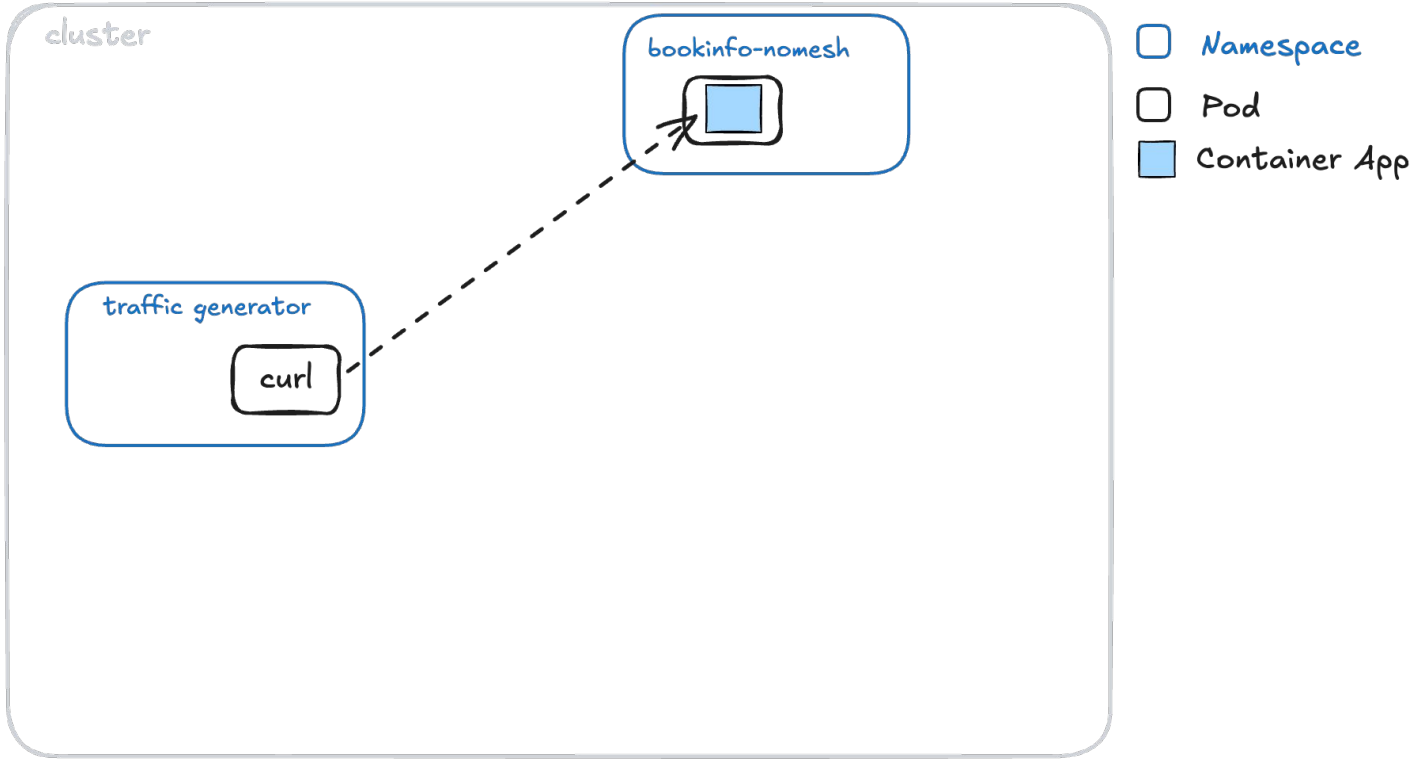
Visualisation
Console UI Kiali.

Architecture Mesh

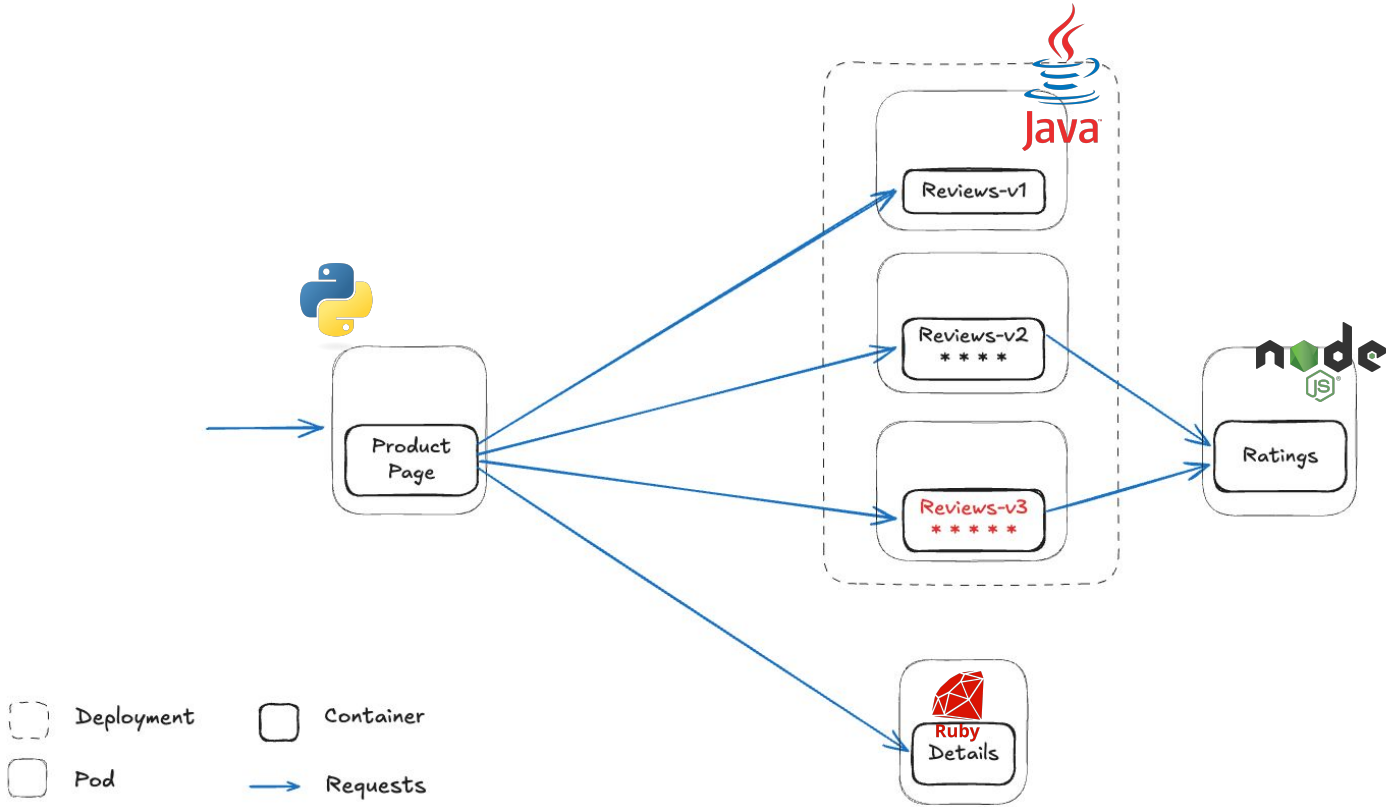


Source : Istio

Architecture de la démo



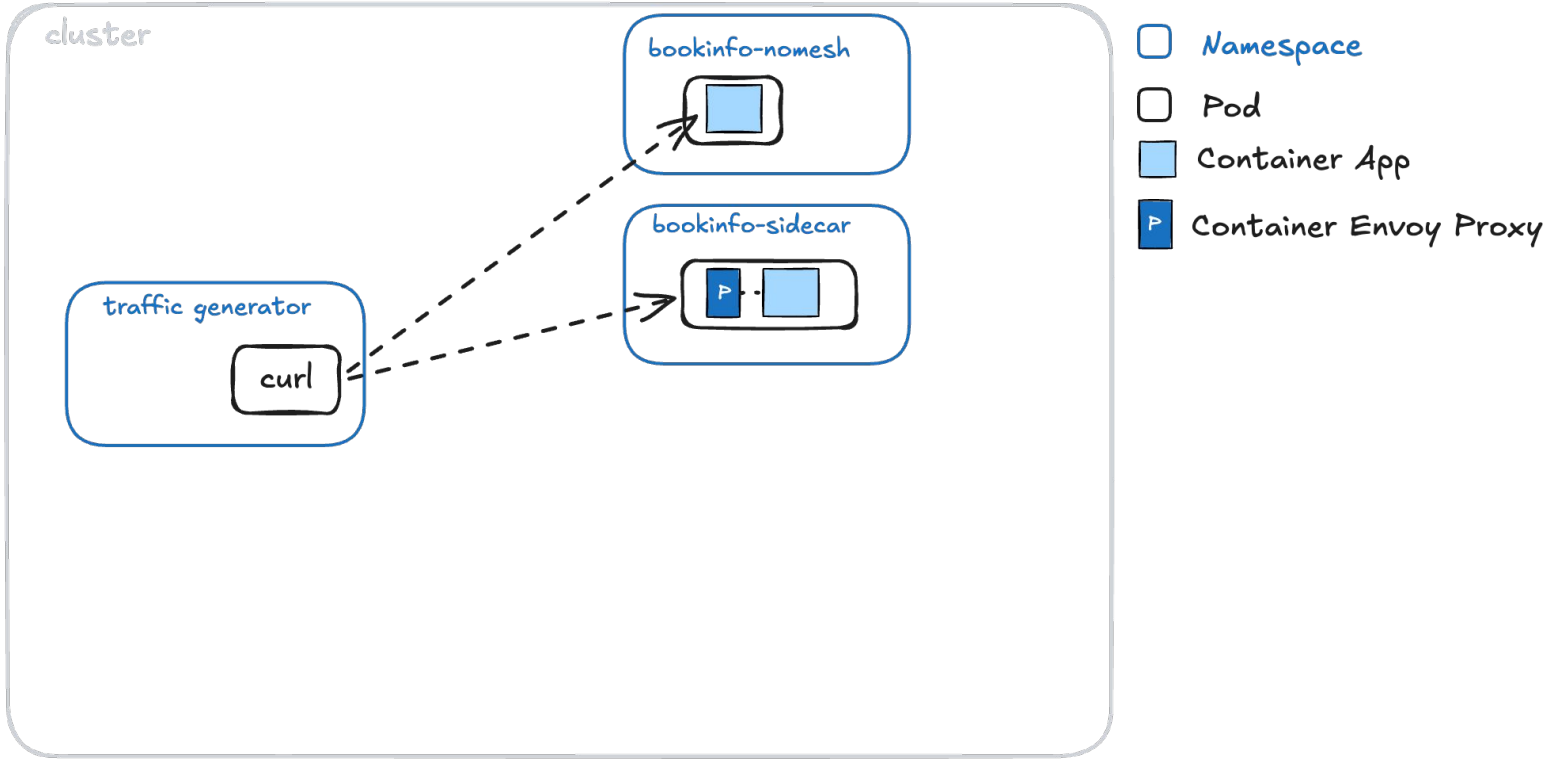
Zoom dans le namespace bookinfo-nomesh !



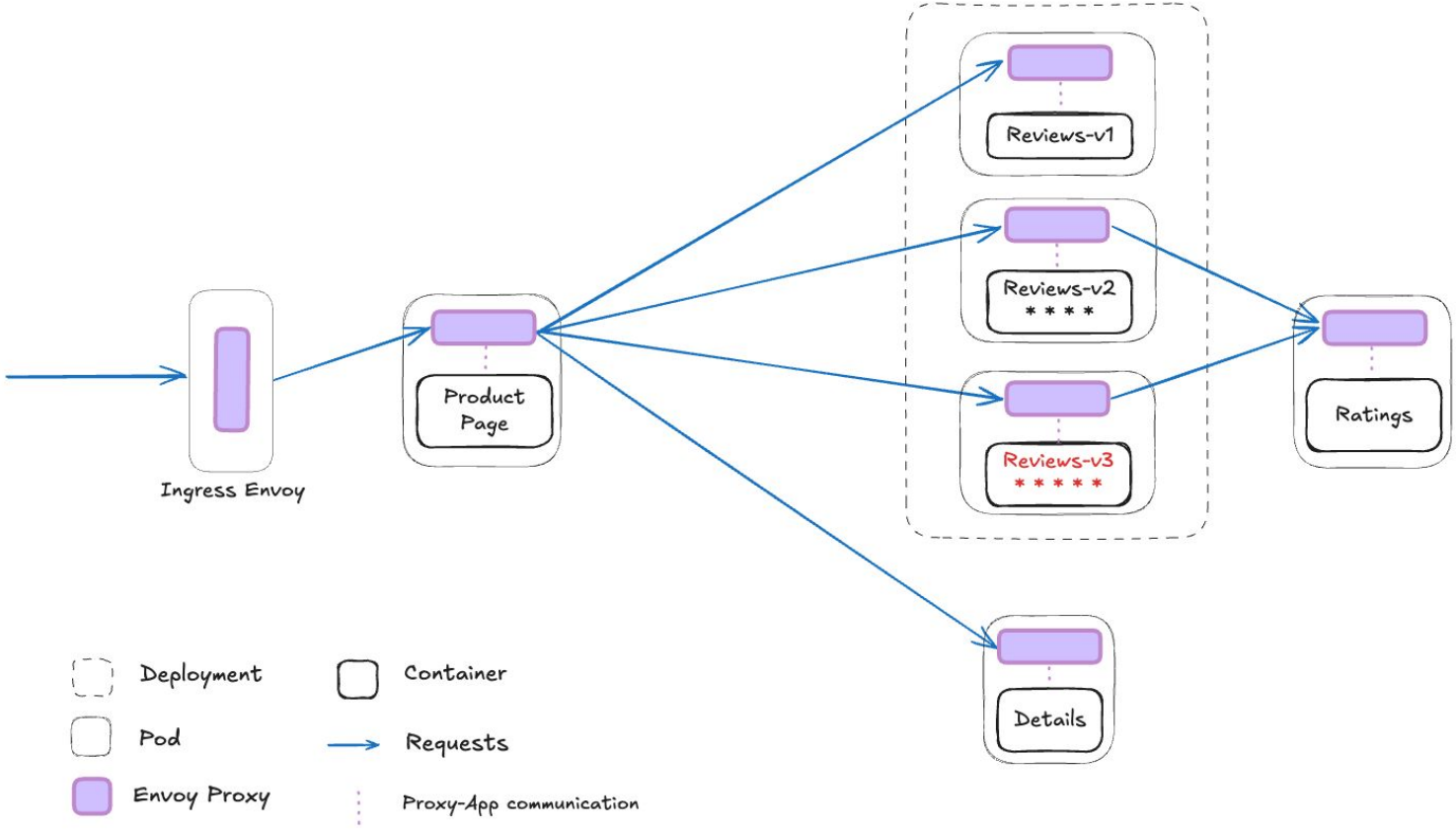
Démonstration

Application Bookinfo

Déploiement Bookinfo Sidecar



Zoom dans le namespace bookinfo-sidecar !



Démonstration

Mode Sidecar

Limites et contraintes du mode Sidecar

Consommation de ressources

- **0.2 vCPU**
- **60 Mb**

Par Envoy Proxy !

Exemple : pour 1000 pods nous avons 60Gb RAM et 200 vCPU

Limites et contraintes du mode Sidecar

Consommation de ressources

- **0.2 vCPU**
- **60 Mb**

Par Envoy Proxy !

Exemple : pour 1000 pods nous avons 60Gb RAM et 200 vCPU

Couplage fort

Gestion complexe du cycle de vie des pods

Exemple : startup/shutdown du pod, mise à jour Istio

Limites et contraintes du mode Sidecar

Consommation de ressources

- **0.2 vCPU**
- **60 Mb**

Par Envoy Proxy !

Exemple : pour 1000 pods nous avons 60Gb RAM et 200 vCPU

Couplage fort

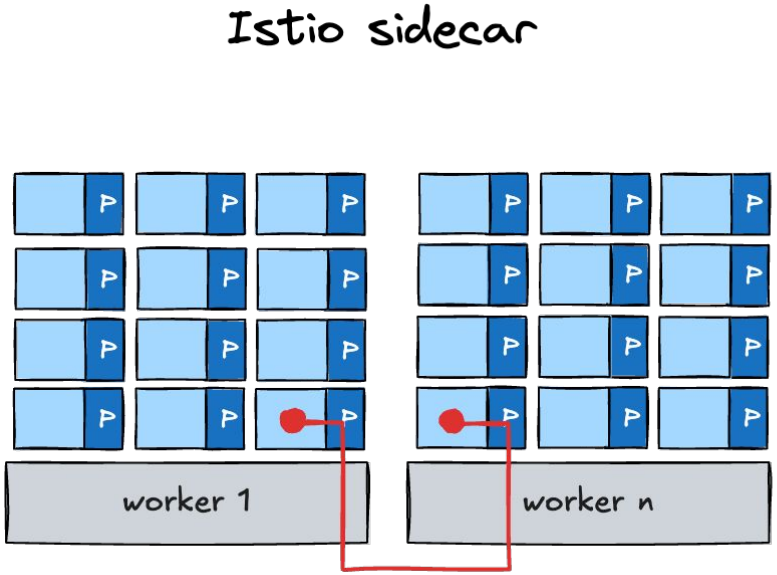
Gestion complexe du cycle de vie des pods

Exemple : startup/shutdown du pod, mise à jour Istio

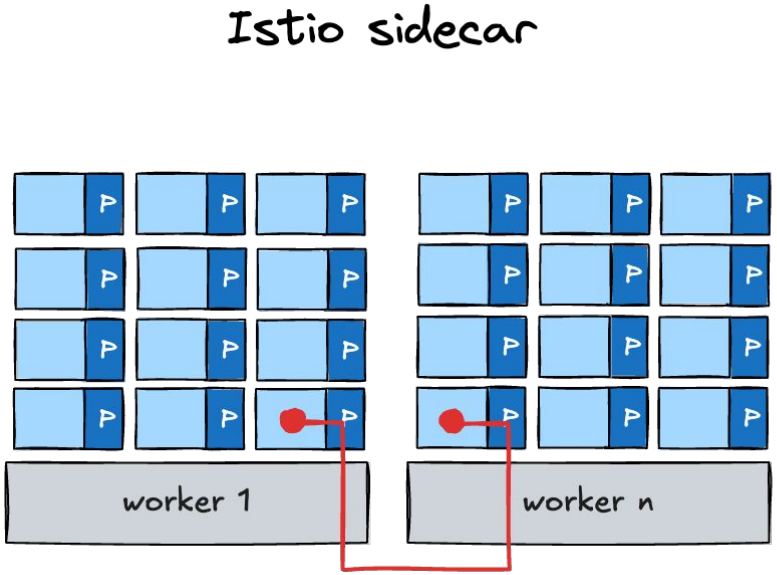
Sécurités compromises

- *Shared Fate* - Destinée Partagée
- Exposition des certificats mTLS

Introduction au mode Ambient

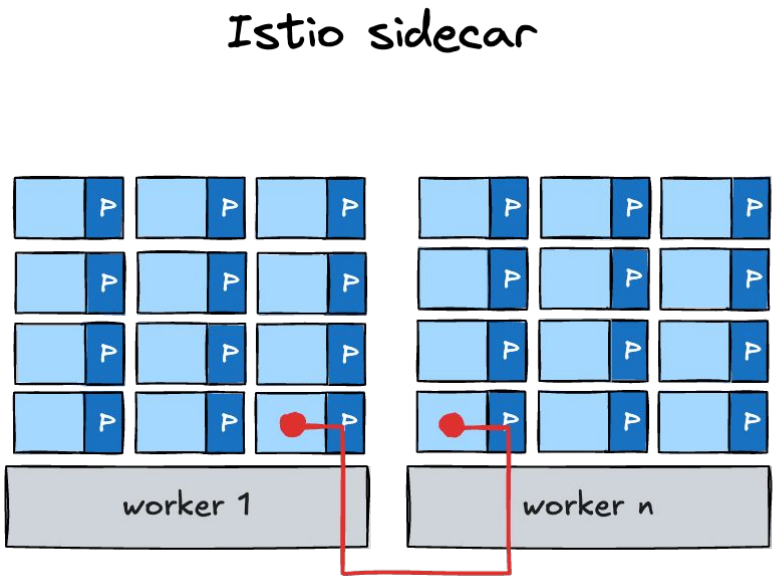


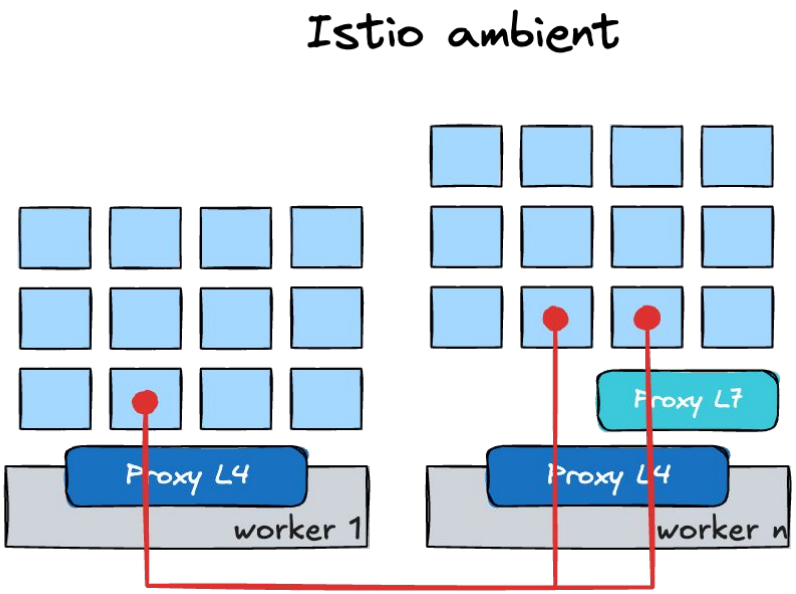
Introduction au mode Ambient



- Tout le trafic passe par le proxy
- Proxy gère le mTLS, l'identité, les politiques, les filtres d'application

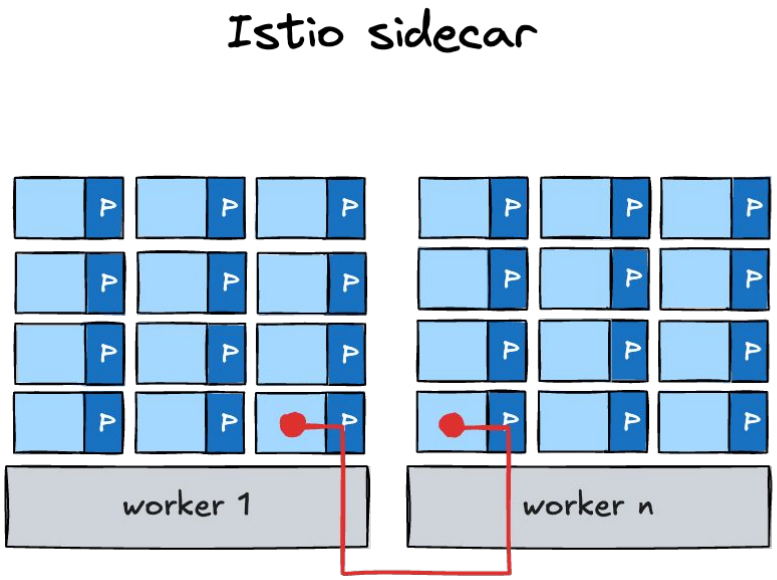
Introduction au mode Ambient

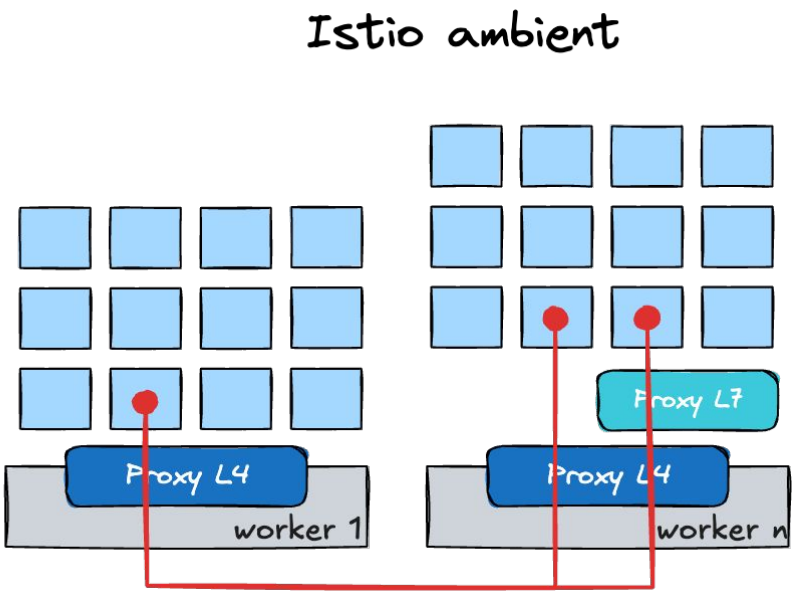




- Tout le trafic passe par le proxy
- Proxy gère le mTLS, l'identité, les politiques, les filtres d'application

Introduction au mode Ambient

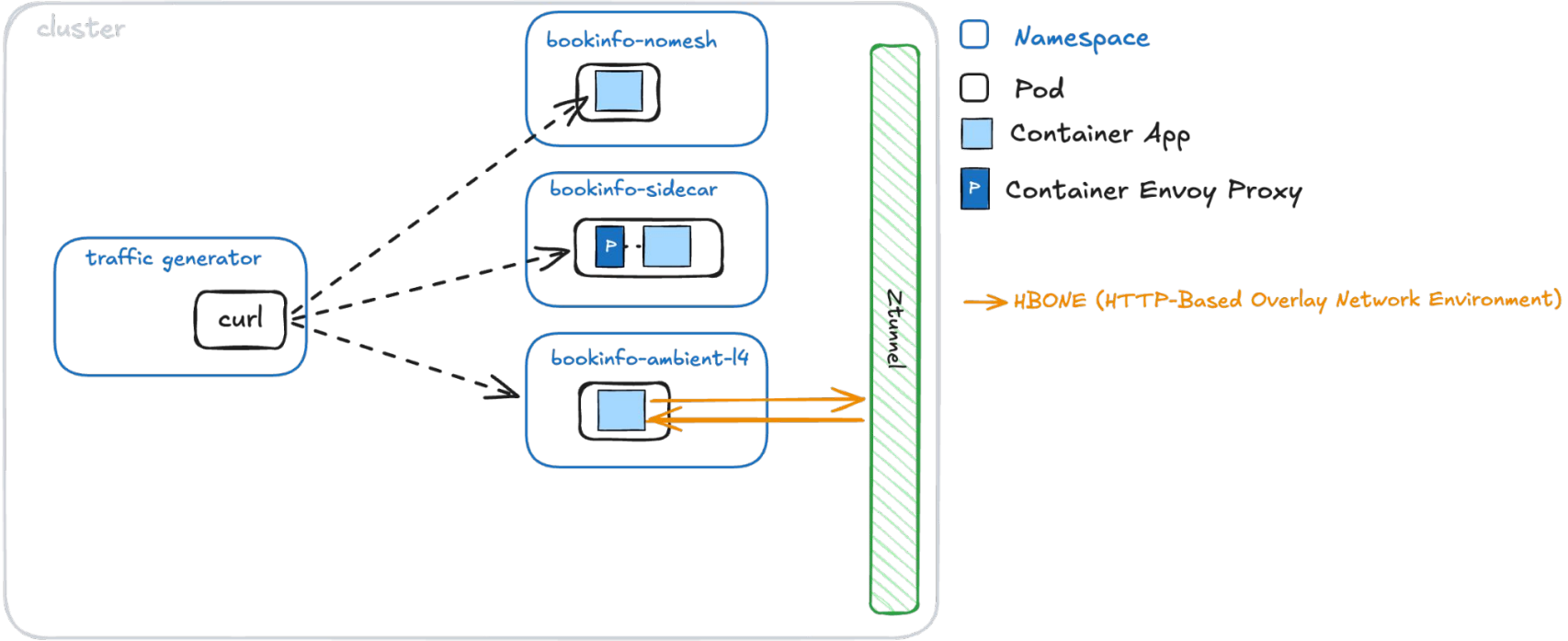




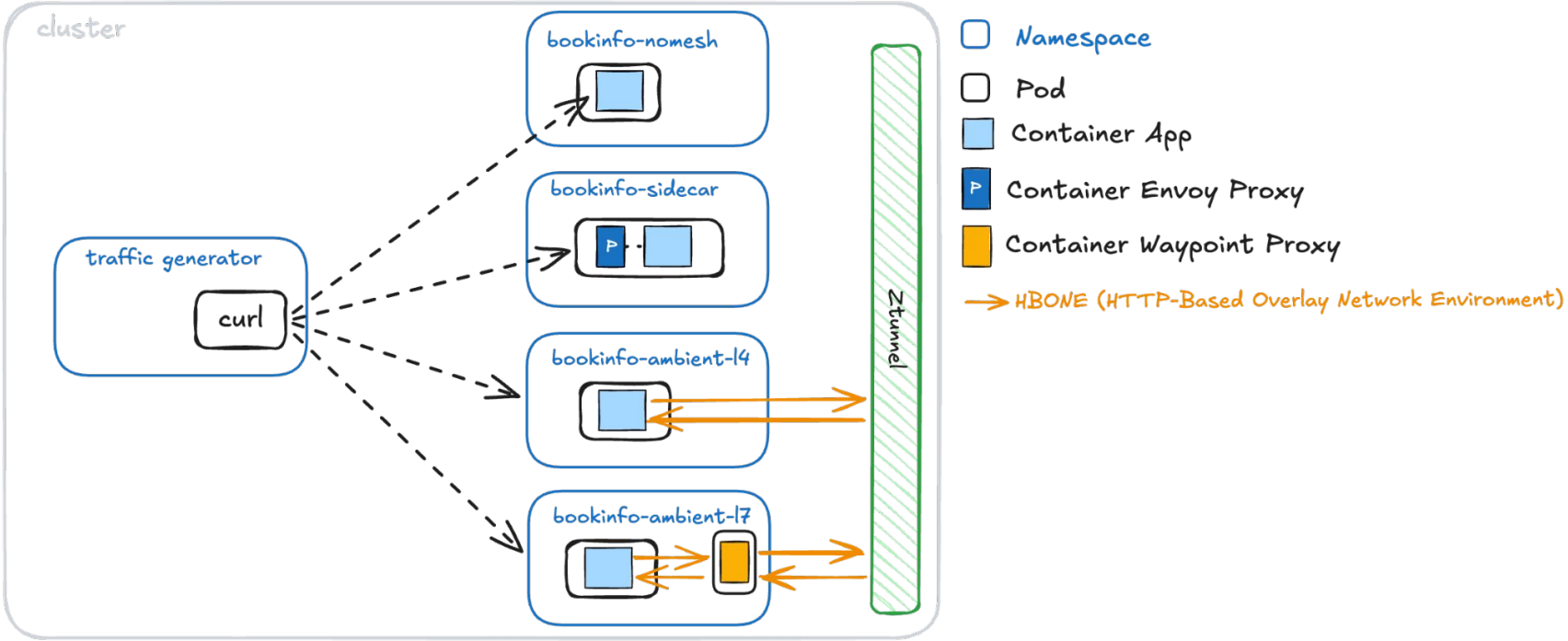
- Tout le trafic passe par le proxy
- Proxy gère le mTLS, l'identité, les politiques, les filtres d'application

- Tout le trafic passe par le proxy
- Proxy L4 gère le mTLS, l'identité
- Proxy L7 gère les filtres d'application

Proxy L4 : le Ztunnel (Zero-trust tunnel)



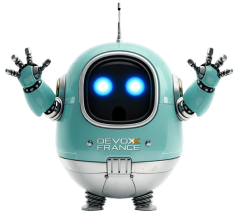
Proxy L7 : Waypoint proxy

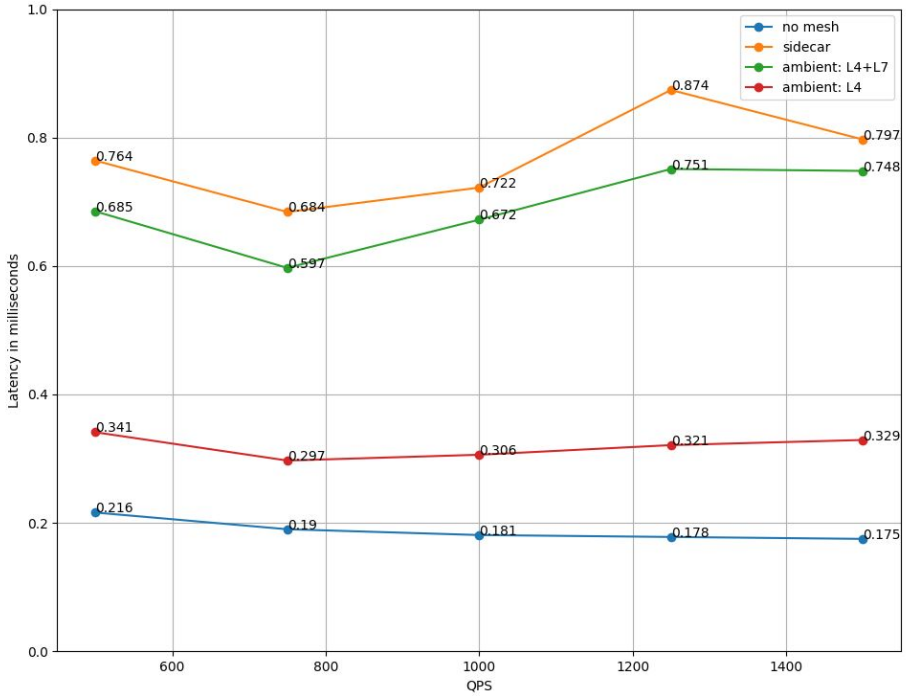


Démonstration

Mode Ambient: Ztunnel & Waypoint Proxy

Performance augmentée

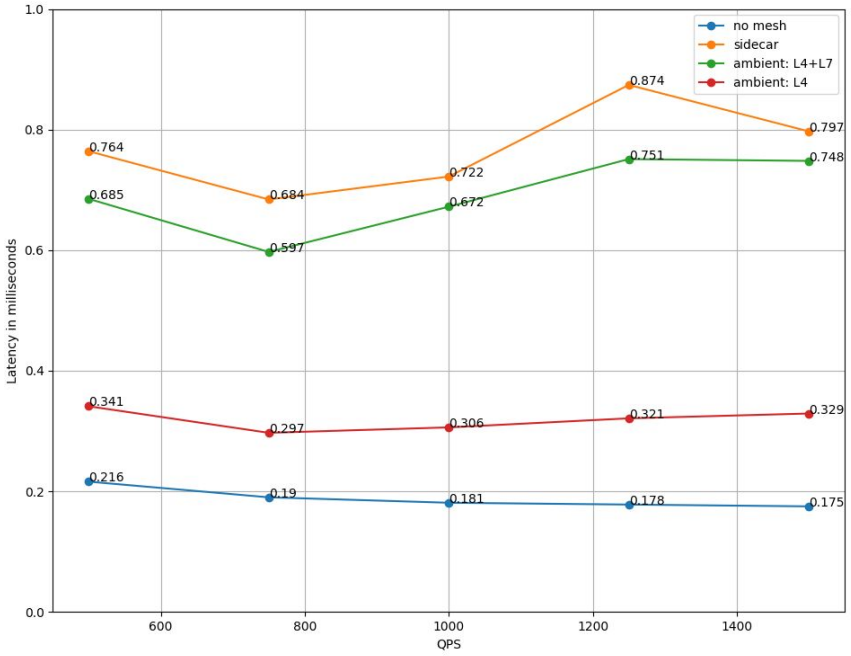




P99 latency vs client connections

Benchmark réalisé par Istio

Ressource optimisée



P99 latency vs client connections

Benchmark réalisé par Istio

Consommation de ressources *Waypoint*

- 0.25 vCPU
- 60 Mb

Exemple : pour 1000 pods et 10 config nous avons 10 pods 600Mb et 2.5vCPU

Consommation de ressources *Ztunnel*

- 0.1 vCPU
- 0.06 Mb

L'efficience par le découplage

Découplage L4/L7

ztunnel pour la connectivité de base, Waypoint activé uniquement pour le L7.

Scaling granulaire

Dimensionnement selon la charge trafic réelle, et non plus selon le nombre de pods.

Opérations transparentes

Mise à jour du mesh sans redémarrage de Pod ; l'infrastructure devient invisible.

Sécurité & Performance

mTLS géré au niveau du nœud et réduction globale de la latence.

"Mix and match capabilities based on your particular needs." — Istio

Andrew Hatoum
Consultant DevOps
Zenika
/in/andrew-hatoum/
andrew.hatoum@zenika.com

Merci !

Github
slide & démo

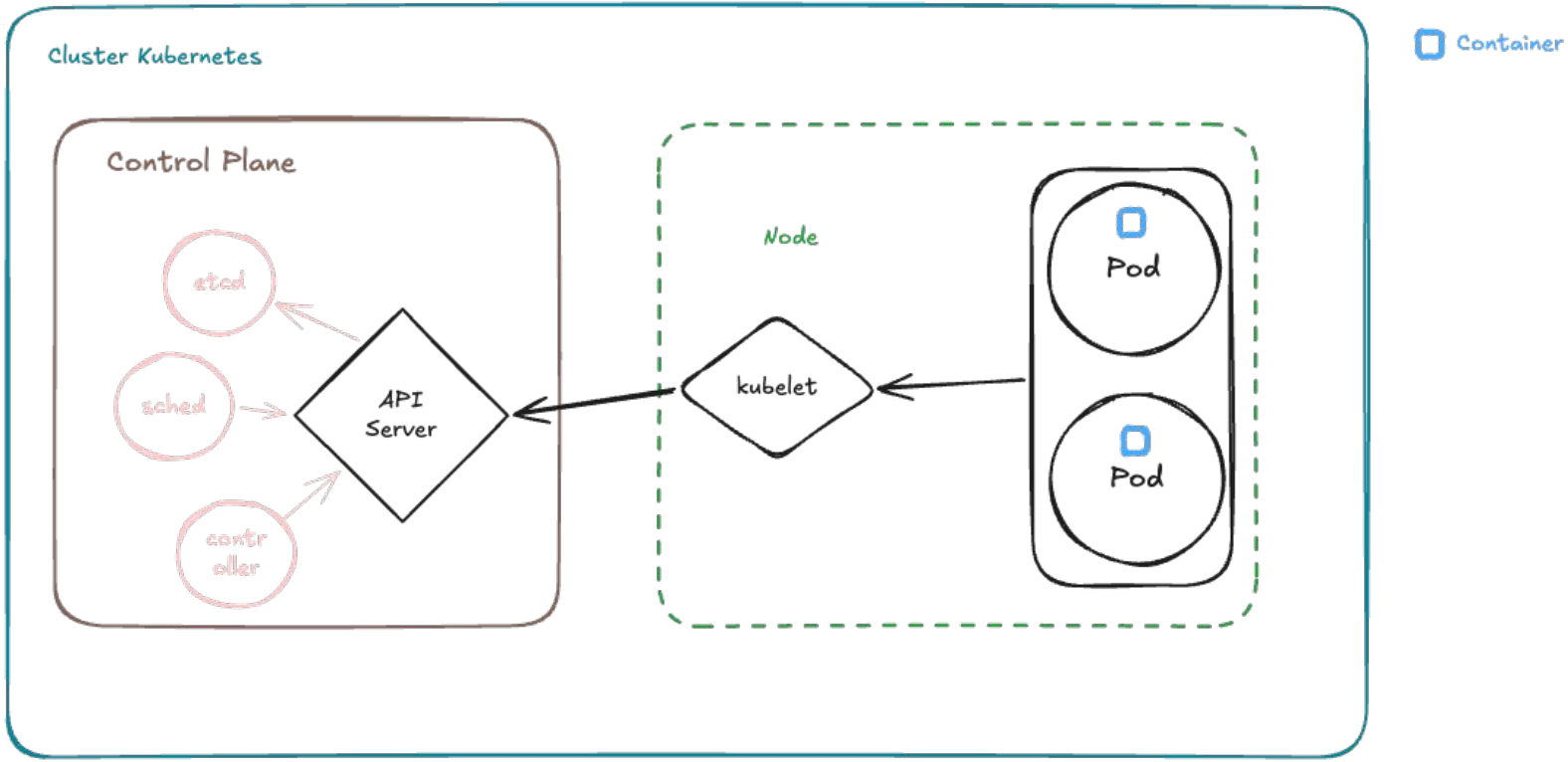
Feedback

https://github.com/ahoum/devoxxfr26-servicemesh-demo

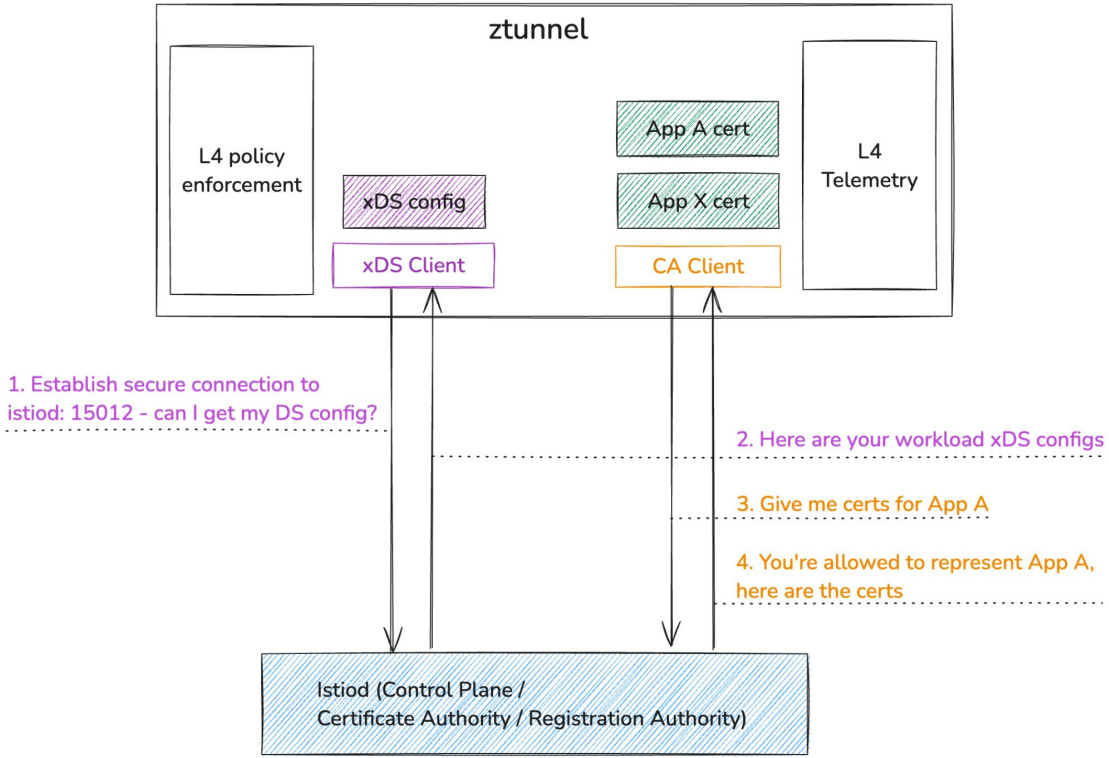
Annexes

© ZENIKA 2025 All rights reserved - Proprietary & confidential

Architecture Kubernetes



Ztunnel Architecture



Ztunnel Architecture

- https://istio.io/latest/docs/ops/deployment/architecture/
- https://istio.io/latest/docs/
- https://istio.io/latest/news/releases/1.29.x/announcing-1.29/
- https://www.redhat.com/en/blog/introducing-openshift-service-mesh-32-istios-ambient-mode